

Semana 6

Consolidación 6

Contenidos: 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3 y 1.7.4

1. Una vez estudiados los aspectos morfofuncionales generales del sistema endocrino. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- a) ☐ Las hormonas tienen un efecto menos duradero que el del estímulo nervioso.
- b) ☐ Se denomina secreción paracrina cuando la célula diana es la propia célula secretora.
- c) ☐ El sistema endocrino difuso está formado por células endocrinas situadas en órganos de los sistemas respiratorio, digestivo y nervioso entre otros.
- d) ☐ Las hormonas esteroideas actúan por el mecanismo de inducción enzimática.
- e) ☐ Las células que elaboran hormonas esteroideas tienen un RER abundante y un REL poco desarrollado.

2. Marca con una cruz (X) los planteamientos que se correspondan con las características morfofuncionales comunes de las glándulas endocrinas.

- a) ☐ Son estructuras de gran tamaño.
- b) ☐ Presentan comunidad de origen y responden al modelo de órgano tubular.
- c) ☐ Están muy vascularizadas.
- d) ☐ Son capaces de actuar sobre células y tejidos localizados a distancia con respecto a la situación de la glándula.
- e) ☐ Presentan conductos excretores muy ramificados.
- f) ☐ Se localizan hacia la parte caudal o inferior del cuerpo.
- g) ☐ Responden al modelo de órgano macizo.

3. Sobre las características morfológicas de las glándulas hipófisis, tiroides y suprarrenal, completa el siguiente cuadro.

Glándula endocrina	Hoja(s) embrionaria(s) que la origina(n)	Localización	Porciones o lóbulos según corresponda
Hipófisis			
Tiroides			
Suprarrenal			

4. Sobre las relaciones de las glándulas endocrinas con estructuras vecinas completa el siguiente cuadro.

Glándulas endocrinas	RELACIONES ANATÓMICAS				
	Anteriores	Posteriores	Superiores	Inferiores	Laterales
Hipófisis					
Tiroides					
Suprarrenal					

5. Evalúe y fundamente los siguientes planteamientos:

- Una alteración crónica de la emisión de la voz en un paciente puede ser la expresión de un aumento de volumen de la glándula tiroides.
- La glándula hipófisis puede ser intervenida quirúrgicamente a través de la cavidad nasal.
- Para acceder a la glándula suprarrenal no es necesario penetrar en la cavidad peritoneal.
- La presencia de alteraciones visuales significativas puede estar relacionada con lesiones tumorales de la hipófisis.

6. Los craneofaringiomas son defectos congénitos poco frecuentes que pueden originar secundariamente hidrocefalia y retardo en el crecimiento.

- ¿Explica por qué se produce este defecto?
- ¿Qué hechos relacionados con el desarrollo morfofuncional de la glándula explican el retardo del crecimiento en estos pacientes?

7. Sobre las características morfofuncionales de la Hipófisis, escribe en los espacios en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

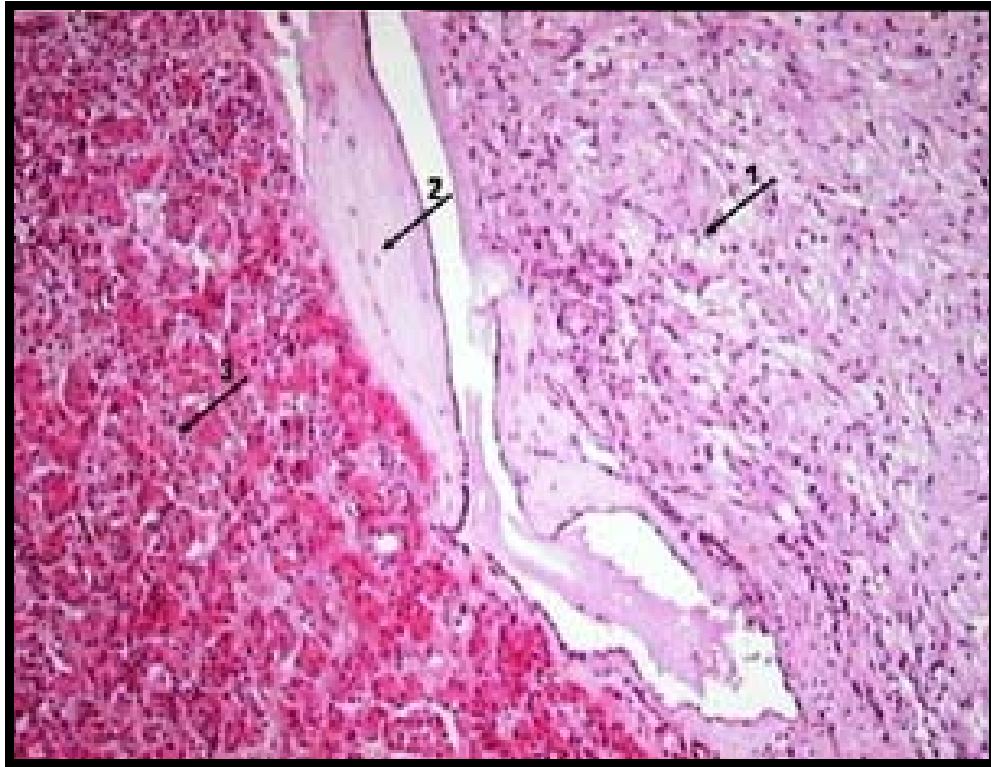
- ☐ Los cuerpos de Herring se localizan en la adenohipófisis.
- ☐ La hipófisis está situada en la fosa craneal posterior.

- c) ☐ Presenta un lóbulo anterior y otro posterior.
- d) ☐ Las hormonas adenohipofisarias se liberan en respuesta a estímulos nerviosos.
- e) ☐ En la formación de esta glándula participan dos esbozos de origen ectodérmico.
- f) ☐ El eje hipotálamo hipofisario comienza a funcionar a partir del nacimiento.
- g) ☐ La hormona STH favorece el crecimiento fetal.
- h) ☐ La bolsa de Rathke origina la adenohipófisis.
- i) ☐ La neurohipófisis deriva del mielencéfalo.
- j) ☐ La situación de la glándula hipófisis la hace accesible al examen físico.
- k) ☐ El control de la secreción de STH depende de la hormona inhibidora hipotalámica.
- l) ☐ El aumento de volumen de la glándula puede acompañarse de alteraciones de los campos visuales.
- m) ☐ La ACTH es producida por células acidófilas de la adenohipófisis.
- n) ☐ La hiperfunción de esta glándula puede provocar hipoglicemia.
- o) ☐ El déficit de su secreción favorece la síntesis de proteína.
- p) ☐ La STH favorece el depósito de condroitínsulfato y colágena en el hueso directamente.
- q) ☐ La hipersecreción de STH tiene efecto cetogénico.
- r) ☐ El principal estímulo para la secreción de STH en situaciones crónicas es la depleción de proteínas.
- s) ☐ La adenohipófisis sintetiza, acumula y libera hormonas.
- t) ☐ El sistema porta hipofisario transporta las neurohormonas liberadas en la eminencia media y tiene gran importancia funcional en la regulación de la adenohipófisis.
- u) ☐ Las células tirotrópicas de la adenohipófisis sintetizan TSH.
- v) ☐ Las hormonas antidiurética y oxitocina son producidas en la pars tuberalis.
- w) ☐ La pars intermedia en el hombre está bien desarrollada.
- x) ☐ Las células de la adenohipófisis tienen morfología de células secretoras de proteínas.

8. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de la hipófisis y la tiroides, relaciona ambas columnas mediante el número correspondiente. Pueden repetirse opciones.

Columna A	Columna B
☐ Presenta células cromófilas y cromófobas. ☐ Almacena pero no produce las hormonas que secreta. ☐ Contiene concreciones de fosfato y carbonato de calcio en la matriz extracelular. ☐ Presenta los llamados cuerpos de Herring. ☐ Presenta las células foliculares y parafoliculares. ☐ Sus hormonas son activadas por la hidrólisis enzimática lisosomal. ☐ Se origina del endodermo. ☐ Su crecimiento desproporcionado puede ocasionar compresión de importantes estructuras relacionadas con la respiración y con la deglución. ☐ Presenta células de sostén denominadas pituicitos ☐ Sus células sintetizan hormonas esteroideas. ☐ Las células productoras de hormonas se disponen formando folículos. ☐ El acto de la deglución modifica su posición. ☐ Contiene gran cantidad de axones amielínicos procedentes del hipotálamo.	1. Adenohipófisis 2. Neurohipófisis 3. Tiroides 4. Ninguno de los anteriores

9. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y selecciona la respuesta correcta marcando con una cruz (X) o identificando las estructuras con el número según corresponda.



a) La imagen que se muestra se corresponde con:

- ☐ Hipófisis
- ☐ Tiroides

b) La coloración empleada es:

- ☐ PAS
- ☐ Impregnación argéntica
- ☐ Hematoxilina y eosina

c) Identifica los señalamientos con el número correspondiente.

- ☐ Parte intermedia
- ☐ Adenohipófisis
- ☐ Neurohipófisis

10. Observa en la fotomicrografía óptica las células de la adenohipófisis y coloca el número correspondiente, una vez que las identifiques.



- ☐ célula cromófoba
- ☐ célula basófila
- ☐ célula acidófila

11. ¿Cómo se modifica la secreción de STH por la hipófisis en las siguientes situaciones? Escribe en el espacio en blanco: (A) si aumenta, (D) si disminuye y (NV) si no varía.
- a) ☐ Hipoglicemia.
 - b) ☐ Desnutrición proteica.
 - c) ☐ Administración de somatostatina.
 - d) ☐ No producción de somatomedinas.
12. En un laboratorio se le añadió una concentración fisiológica de hormona del crecimiento (STH) a un tejido cartilaginoso aislado que crecía en un medio de cultivo, y se observó que la hormona no produjo variaciones en el crecimiento del tejido. ¿Cómo interpretas este hecho?
13. A un paciente adulto se le hacen determinaciones del nivel plasmático de STH y se encuentra que está aumentado, diagnosticándose una acromegalia. Cómo variarán

los siguientes parámetros. (aumenta, disminuye, no varía). Justifique brevemente sus respuestas.

- a. Glicemia.
- b. Longitud de los huesos largos.
- c. Espesor de los huesos.
- d. Eliminación de cuerpos cetónicos por la orina

14. Sobre los aspectos morfofuncionales de la glándula tiroides, escriba en los espacios en blanco (V) si son verdaderos o (F) si son falsos los siguientes planteamientos.

- a) ☐ Los folículos tiroideos están formados por un epitelio simple cúbico que rodea a una cavidad llena de coloide.
- b) ☐ El epitelio folicular puede variar de simple plano a simple cilíndrico en dependencia del estado funcional de la glándula.
- c) ☐ El lobulillo piramidal, cuando está presente, se localiza en los bordes posteriores de la glándula tiroides.
- d) ☐ Las células foliculares secretan tirocalcitonina.
- e) ☐ El istmo tiroideo une los lóbulos laterales de esta glándula.
- f) ☐ Las células parafoliculares o células "C" derivadas de las cuartas y quintas bolsas faríngeas, son claras y tienen abundantes mitocondrias.
- g) ☐ La hipofunción tiroidea en el adulto causa mixedema y en el niño cretinismo.
- h) ☐ La migración del tejido tiroideo es fundamental en la formación de la glándula.
- i) ☐ La participación de las hormonas tiroideas en la diferenciación y maduración del sistema nervioso, justifica la importancia del diagnóstico temprano del hipotiroidismo congénito.
- j) ☐ La independencia funcional del tiroides con relación al eje hipotálamo hipofisario explica porqué sus lesiones no cursan con hipotiroidismo congénito.

15. Una paciente acude a consulta por presentar un aumento de volumen, movable y no doloroso, en la parte anterior y media del cuello, por debajo del hueso hioides, se realiza ultrasonografía, donde se evidencia una formación quística a ese nivel.

- a) ¿Que tipo de alteración es probable que presente?
- b) Comente el origen embriológico de ese defecto.

16. Una paciente femenina de 25 años de edad que acude a consulta por presentar un aumento de volumen en la región anterior del cuello, con desplazamiento superior e inferior de la glándula tiroides durante la deglución, constatado al examen físico. El cuadro se acompaña de otros síntomas y signos y al realizar los exámenes complementarios se confirma el diagnóstico de un hipertiroidismo. Teniendo en cuenta el cuadro clínico presentado y la glándula afectada, marque con una cruz (X) la ó las respuestas correctas:

1. En correspondencia con las relaciones específicas de la glándula con estructuras vecinas, pudieran afectarse órganos tales como:
 - a) ☐ Esófago.
 - b) ☐ Laringe.
 - c) ☐ Nervio recurrente.
 - d) ☐ Carótida externa.
2. Las células del epitelio folicular en esta enfermedad adoptan una forma:
 - a) ☐ Plana.
 - b) ☐ Cilíndrica.
 - c) ☐ Cúbica.
3. Los posibles síntomas, signos o alteraciones de laboratorio son:
 - a) ☐ Disminución de los lípidos en sangre.
 - b) ☐ Somnolencia.
 - c) ☐ Aumento del apetito.
 - d) ☐ Intolerancia al frío.
 - e) ☐ Disminución del metabolismo basal.
 - f) ☐ Aumento de la glicemia.
 - g) ☐ Disminución de la TSH.
 - h) ☐ Temblor muscular fino.
 - i) ☐ Aumento de peso.
 - j) ☐ Disminución de la actividad sináptica.

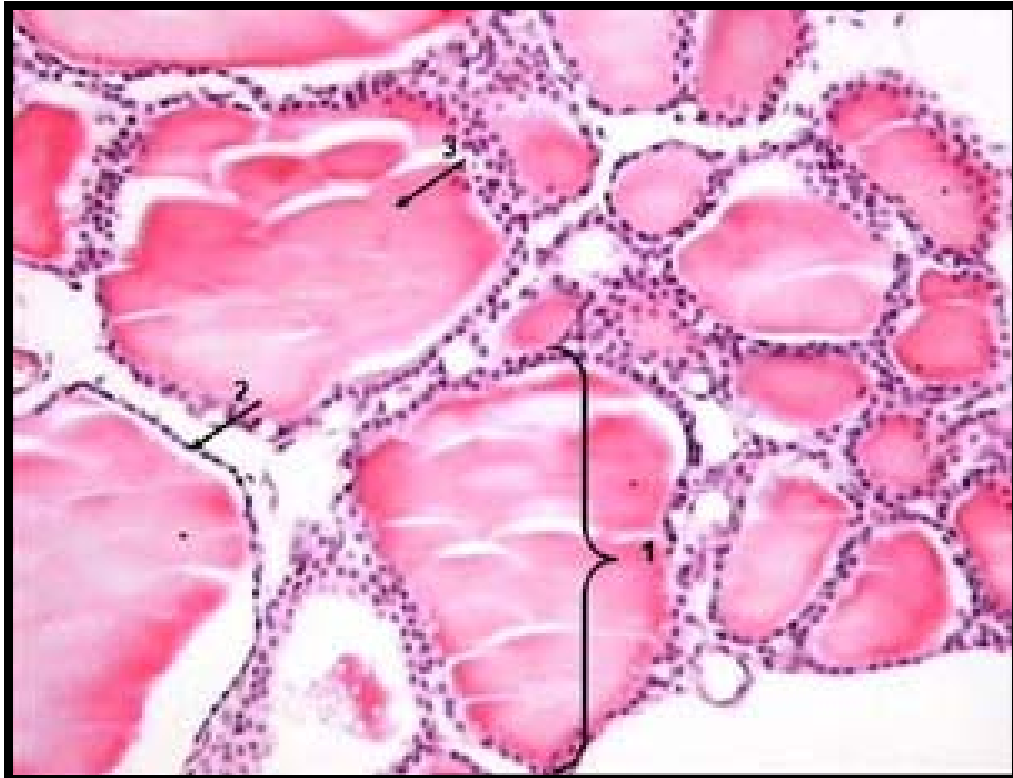
17. Explique cómo variará la secreción de TSH y de hormonas tiroideas en las siguientes situaciones:

- a) Disminución de la ingestión de yodo.
- b) Frío mantenido.
- c) Hiperfunción primaria del tiroides
- d) Administración de TRH.

18. Si un sujeto recibe una cantidad insuficiente de yodo en la dieta.

- a) ¿Cómo se encontrarán los niveles de hormonas tiroideas?
- b) ¿Cómo se encontrarán los niveles de TSH?
- c) ¿Por qué la glándula aumenta de tamaño?

19. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y selecciona la respuesta correcta marcando con una cruz (X) o identificando con el número según corresponda.



a. La imagen corresponde a la:

- ☐ Hipófisis
- ☐ Tiroides

b. La coloración empleada es:

- ☐ PAS
- ☐ Impregnación argéntica
- ☐ Hematoxilina y eosina

c. Coloca el número que corresponda en cada señalamiento:

- ☐ Epitelio
- ☐ Coloide
- ☐ Folículo

20. Observa en la fotomicrografía óptica algunos componentes de la glándula tiroides y coloca el número correspondiente a cada señalamiento:



- ☐ Célula parafolicular
☐ Célula folicular
☐ Coloide

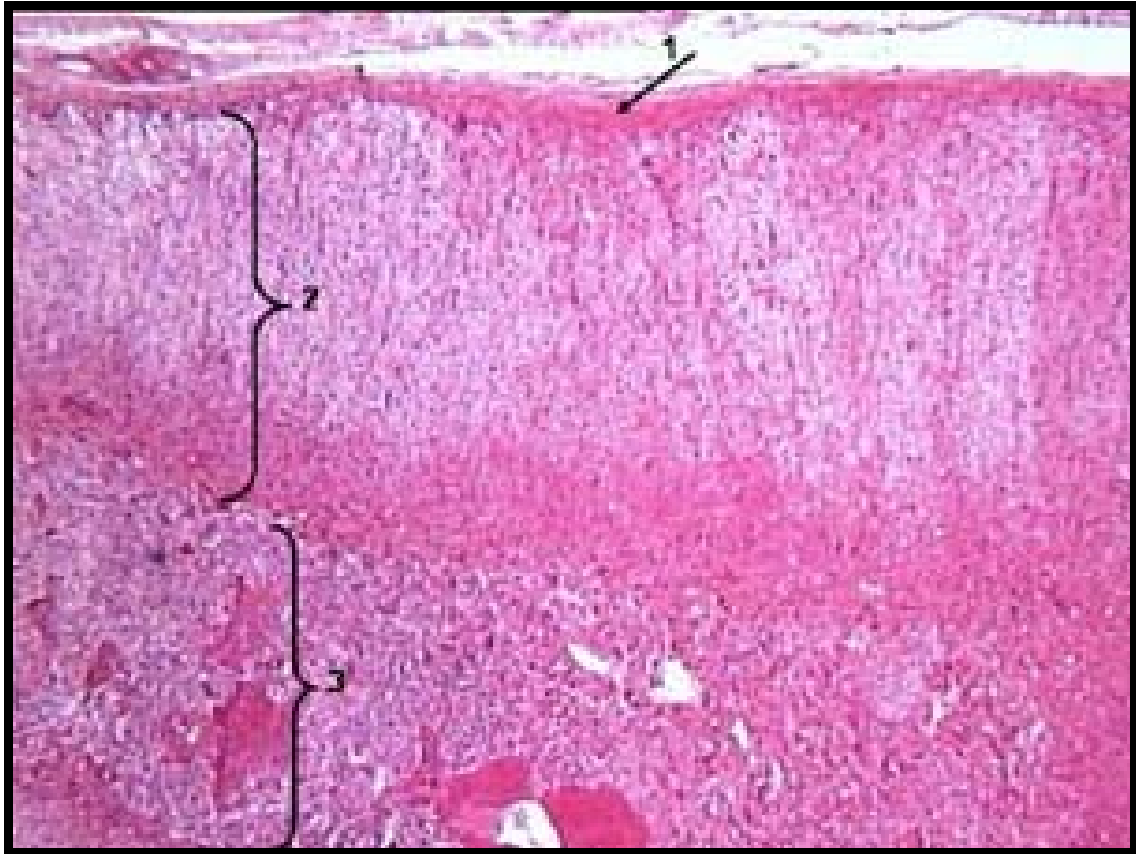
21. Sobre las características morfofuncionales de las glándulas suprarrenales escribe en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a) ☐ En la formación de estas glándulas participan dos componentes de origen ectodérmico.
b) ☐ El incremento de la producción de cortisol por la suprarrenal fetal en el último trimestre, es importante para la maduración pulmonar.
c) ☐ Las características morfológicas definitivas de las suprarrenales se alcanzan antes del nacimiento.
d) ☐ Las relaciones anteriores de las glándulas suprarrenales difieren según el lado donde esté situada.

- e) ☐ La corteza suprarrenal fetal produce hormonas sexuales, por lo que se le denomina suprarrenal sexual.
- f) ☐ La situación anatómica de las glándulas suprarrenales facilita su examen por palpación en el vivo.
- g) ☐ Una segunda oleada de células mesodérmicas se diferencia en corteza definitiva o suprarrenal metabólica.
- h) ☐ Las glándulas suprarrenales se relacionan con el músculo diafragma.
- i) ☐ El parénquima de las glándulas suprarrenales, se organiza en corteza y médula.
- j) ☐ En la zona glomerular de la corteza suprarrenal las células se disponen en hileras.
- k) ☐ Los espongocitos de la capa fasciculada presentan un citoplasma vacuolado y producen cortisol.
- l) ☐ La zona reticular constituye la capa media de la corteza suprarrenal.
- m) ☐ Las células de la corteza suprarrenal tienen características de células secretoras de esteroides.
- n) ☐ En la médula suprarrenal se observan células poliédricas dispuestas en cordones.
- o) ☐ En la médula suprarrenal se observan células nerviosas ganglionares

22. ¿Por qué podemos afirmar que las cortezas suprarrenales primitiva y definitiva, constituyen unidades embriológicas y funcionales independientes?

23. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y selecciona la respuesta correcta marcando con una cruz (X) o identificando las estructuras con el número según corresponda.



a) La imagen se corresponde con:

- ☐ Hipófisis
- ☐ Tiroides
- ☐ Pineal
- ☐ Suprarrenal
- ☐ Paratiroides

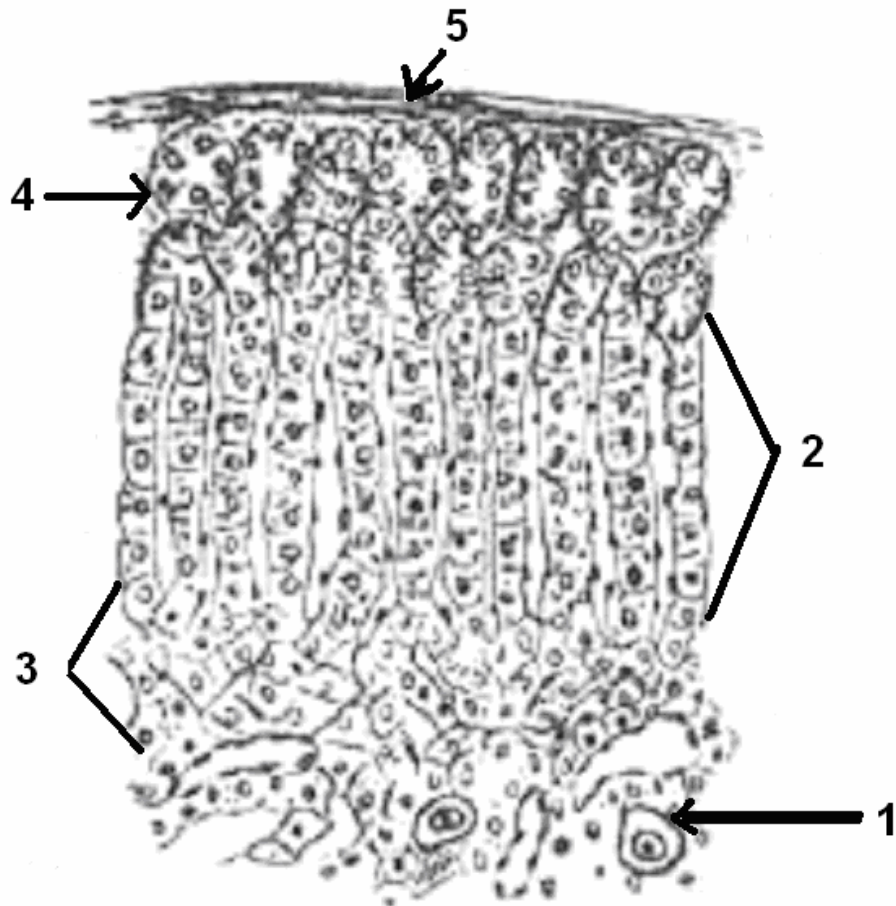
b. La coloración empleada es:

- ☐ PAS
- ☐ Impregnación argéntica
- ☐ Hematoxilina/Eosina

c. Identifica los señalamientos con el número correspondiente:

- ☐ Corteza
- ☐ Médula
- ☐ Cápsula

24. Observa el siguiente esquema donde se representa la organización de las células de la glándula suprarrenal y luego identifica los señalamientos enumerados.



- ☐ Zona reticular
- ☐ Médula suprarrenal
- ☐ Cápsula suprarrenal
- ☐ Zona fascicular
- ☐ Zona glomerular

25. El colesterol es el precursor de las hormonas esteroideas:

A. Las enzimas que participan en la síntesis del colesterol están localizadas en:

- a) ☐ Mitocondrias y citosol.
- b) ☐ Mitocondrias y retículo endoplásmico liso.
- c) ☐ Citosol y retículo endoplásmico rugoso.
- d) ☐ Citosol y retículo endoplásmico liso.

B. ¿Cuál de los siguientes órganos o tejidos es el mayor consumidor de colesterol como componente estructural de las membranas celulares?

- a) ☐ Órganos del sistema nervioso central.
- b) ☐ Hígado.

- c) ☐ Músculo.
 - d) ☐ Sangre.
- C. ¿Cuál de las siguientes hormonas se forma a partir del colesterol?
- a) ☐ Insulina.
 - b) ☐ Glucagón.
 - c) ☐ Cortisol.
 - d) ☐ ACTH.
- D. ¿Cuál de las enzimas de la síntesis del colesterol es el blanco de la acción del glucagón?
- a) ☐ Acetil-CoA:acetil transferasa.
 - b) ☐ Beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA sintetasa (HMG CoA sintetasa).
 - c) ☐ Beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA reductasa(HMG CoA reductasa).
 - d) ☐ Mevalónico quinasa.
- E. ¿Cuál de las enzimas de la síntesis del colesterol es el blanco de la acción de la insulina?
- a) ☐ Beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA reductasa (HMG CoA reductasa).
 - b) ☐ Beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA sintetasa (HMG CoA sintetasa).
 - c) ☐ Mevalónico quinasa.
 - d) ☐ Fosfomevalónico quinasa.

26. Paciente de 45 años de edad que comienza a padecer dolor en la parte superior de la fosa lumbar derecha. Se le realiza ultrasonido de la región y se detecta una tumoración expansiva de la glándula suprarrenal de ese mismo lado que afecta a los órganos vecinos. Este cuadro clínico y los exámenes complementarios corroboran que se trata de un tumor hipersecretor de cortisol. Marca con una cruz (X) la o las respuestas correctas:

1. La glándula endocrina afectada se origina de:
 - a) ☐ Ectodermo y mesodermo.
 - b) ☐ Mesodermo y endodermo.
 - c) ☐ Endodermo y ectodermo.
2. Entre los órganos y estructuras afectadas por la expansión del tumor se encuentran:
 - a) ☐ Cara visceral del lóbulo derecho del hígado.
 - b) ☐ Porción cardíaca del estómago.
 - c) ☐ Uréter derecho.
 - d) ☐ Extremidad superior del riñón derecho.

3. Las células que constituyen la zona fasciculada de la corteza suprarrenal se disponen en forma de:
- ___ Cordones cortos arqueados o acúmulos pequeños.
 - ___ Cordones paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie del órgano.
 - ___ Cordones irregulares.
 - ___ Folículos y acúmulos.
27. Sobre el cuadro clínico anteriormente presentado responde cómo varían los siguientes parámetros clínicos y/o de laboratorio, utiliza la siguiente clave:
- A: Aumenta. D: Disminuye NV: No varía
- ___ Niveles de glucosa en sangre.
 - ___ Niveles de ACTH.
 - ___ Concentración de ácidos grasos libres en el plasma.
 - ___ Niveles de Calcio en sangre.
 - ___ Tendencia a las infecciones.
 - ___ Respuesta inmune.
 - ___ Volumen del líquido extracelular.
28. Durante la preparación de los animales para la lucha ó en situaciones de estrés, ocurren cambios hormonales típicos tales como incremento de los niveles de adrenalina y glucocorticoides entre otros. Analiza los posibles mecanismos nerviosos y hormonales de producción de estos cambios y sus efectos fisiológicos, principalmente los encaminados al mantenimiento de la glicemia.
29. La administración prolongada de Dexametasona (glucocorticoide) a un paciente asmático ocasiona aumento de los niveles de glicemia. ¿Explique por qué?
30. Con la ayuda del microscopio y las orientaciones de tu profesor, señala los detalles siguientes en cada una de las preparaciones histológicas correspondientes:

Suprarrenal 10X, 40X.

- Cápsula
- Corteza
- Médula
- Zona glomerular de la corteza
- Zona fascicular de la corteza
- Zona reticular de la corteza

- Espongiocito (célula de la zona fascicular)
- Venas de la médula

Tiroides 10X, 40X

- Cápsula
- Tabiques
- Células foliculares
- Coloide
- Tejido intersticial.